

筑基篇课后习题 I：内容详细对照（与筑基篇原文逐项比对）

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论, 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (对照文档)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_crossref	习题 I 内容详细对照	PatPvsNPExercise.lean	10.5281/zenodo.21917523

Detailed Content Cross-Reference: Exercise I vs the Foundation-Building Chapter

本对照文档服务对象: pat_pnp_exercise_ZH.md (R157, 4 新定理)。逐项核对习题每个论点的锚定来源——题面 (R152/R153 侧写) → 解答 (R157 展开) → 源定理 (筑基篇 Lean 定理), 三列对齐。全部源定理可复验: formal/Formal/Toolkit/*.lean。

2026-08-13 · 对照文档 · 无新增 claim (仅比对, 不产生新定理)

外部文献对照(全字段书目 + 验证记录 + 健在/已故标注, 85+ 条)见 ../shared/pat_pnp_shared_references_Z (共享引用清单) (引用清单), 并已同步进 literature/references.bib。

一、对照总览

习题章节	习题论点	锚定 claim	锚定 Lean 文件	对照结论
零、总论	P vs NP = 发散/收敛互锁对的投影	R047 / R147 / R148	CausalityTime / InterlockIsomorphism	论点 = R148 互锁同构的计算投影, 无新增
一、结构找回精确	验证 = 查表判等 (双向)	R152 ② / RulerLookup / RulerRevLookup	ConciseMagicTeaching	新定理 lookup_iff_value: R152 verification_free 单向 → 双向
二、模糊与结构等价	witness $\iff$ 表条目 (双向)	R153 ④ / RulerLookup	ConciseMagicTeaching / PatNondeterminism	新定理 witness_iff_table_entry: R153 np_witness_in_table 单向 → 双向
三、★NP 模糊/结构对偶	模糊存在性 $\wedge$ 结构判等	R147 / R152 / R153 / R150	本习题新定理	★ 新定理 np_fuzzy_structure_duality: 核心, 前两定理组合
四、全景	N = 外推 $\wedge$ 验证 = 判等 $\wedge$ P = 锁定链	R150 / R152 / R153 ① / R050	PatCountableInfinity / PatNondeterminism	★ 新定理 p_np_verification p_np_pat_perspective: 全景组合

一句话对照: 习题没有发明新结构——四个新定理都是筑基篇已有定理的**双向化** (单向 → 双向) 与**组化** (分离 → 对偶/全景)。这正是“用结构找回精确”在形式化层面的体现: 锚定结构不变, 论证收束。

二、定理级对照 (R157 新定理 $\leftrightarrow$ 源定理, 逐证明步骤)

2.1 lookup_iff_value — 验证 = 查表判等 (双向)

```
theorem lookup_iff_value {D E} [Fintype D] [DecidableEq D] [DecidableEq E]
  (f : D → E) (x : D) (y : E) : y = f x  $\leftrightarrow$  (x, y) ∈ makeTable f
```

证明步骤	使用的源定理	来源	与原题面 (R152) 的关系
正向 $y = f\ x$ $\square$ 表条目	rw [h] + lookup_exists	ConciseMagicTeaching (RulerLookup 表全量)	R152 verification_free 只给 $(x, f\ x) \in \text{makeTable } f$ (特例)
反向 表条目 $\square y = f\ x$	lookup_correct	ConciseMagicTeaching (RulerLookup 表值 = 函数值)	R152 未给反向; 习题新增双向
值域多态 [DecidableEq E]	—	习题修正 (验证函数 Bool 值域, 非 $D \rightarrow D$)	初版错写 $D \rightarrow D$, 已修正

对照结论: R152 verification_free 是 lookup_iff_value 在 $y = f\ x$ 时的特例(代入即得); lookup_iff_value 是 RulerLookup 两个单引理 (lookup_exists/lookup_correct) 的 iff 组合。

2.2 witness_iff_table_entry — witness $\iff$ 表条目 (双向)

```
theorem witness_iff_table_entry {D} [Fintype D] [DecidableEq D]
  (V : D → D → Bool) (x : D) :
  ( $\exists w, V\ x\ w = \text{true}$ )  $\leftrightarrow$  ( $\exists w, (w, \text{true}) \in \text{makeTable } (\text{fun } w \Rightarrow V\ x\ w)$ )
```

证明步骤	使用的源定理	来源	与原题面 (R153) 的关系
正向 witness $\square$ 表条目	rw [h] + lookup_exists	ConciseMagicTeaching	与 R153 np_witness_in_table 完全相同 (习题复用)
反向 表条目 $\square$ witness	lookup_correct 反向 (.symm)	ConciseMagicTeaching	R153 未给反向; 习题新增双向

对照结论: R153 np_witness_in_table 是 witness_iff_table_entry 的正向合取; 反向由 lookup_correct (表值 = 函数值 $\implies \text{true} = V\ x\ w \implies V\ x\ w = \text{true}$) 封死。**模糊 (witness) 与结构 (表条目) 等价的论证核心**是 RulerLookup 的 lookup_correct。

2.3 ★np_fuzzy_structure_duality — NP 的模糊/结构对偶 (核心新定理)

```
theorem np_fuzzy_structure_duality {D} [Fintype D] [DecidableEq D]
  (V : D → D → Bool) (x : D) (hw :  $\exists w, V\ x\ w = \text{true}$ ) :
  ( $\exists w, (w, \text{true}) \in \text{makeTable } (\text{fun } w \Rightarrow V\ x\ w)$ )  $\wedge$ 
  ( $\forall w, V\ x\ w = \text{true} \leftrightarrow (w, \text{true}) \in \text{makeTable } (\text{fun } w \Rightarrow V\ x\ w)$ )
```

证明步骤	使用的源定理	来源
前半 结构存在性	witness_iff_table_entry .mp	习题 2.2 (其反向即 R153+lookup_correct)

证明步骤	使用的源定理	来源
后半 逐点判等	lookup_iff_value (逐点实例化)	习题 2.1 (RulerLookup 双向)

对照结论：本题核心定理无新锚——是 2.1 与 2.2 的机械组合，但语义是新的：“模糊存在性 $\Rightarrow$ 结构存在性 $\wedge$ 逐点判等”把 R153 的“NP 存在性 = 验证表条目”从单向断言升级为对偶结构。对应论证：求解（前向，发散）与验证（后向，收敛）= R147 互锁对 (CausalityTime.causality_pair_reduces: (f-e)+(e-f)=0)。

2.4 p_np_pat_perspective — 全景 (N= 外推 $\wedge$ 验证 = 判等 $\wedge$ P= 锁定链)

```
theorem p_np_pat_perspective {D} [Fintype D] [DecidableEq D]
  (V : D → D → Bool) (x : D) (θ : ℝ) (hθ₁ : 0 ≤ θ) (hθ₂ : θ ≤ 2 * Real.pi) :
  (∀ ε, 0 < ε → ∃ y ∈ patGrid, |θ - y| ≤ ε) ∧
  (∀ w, V x w = true ↔ (w, true) ∈ makeTable (fun w => V x w)) ∧
  (∀ d, Function.Injective (fun x : ℝ => x + d))
```

合取项	使用的源定理	来源	对应题面
① N = 相位锁定外推	pat_phase_unification (王氏定理)	PatCountableInfinitePhaseUnification (R150)	R153 ① nondeterminism_is_phase_locking_extrapolation (同款)
② 验证 = 查表判等	lookup_iff_value 逐点	习题 2.1	R152 ② (verification_free 双向化)
③ P = 锁定方向唯一链	deterministic_locked_chain_uniqueness	PatNonDeterminism (R153 ① / R050 机制)	R153 ① 直接复用

对照结论：全景定理 = R150 (王氏) $\oplus$ R153 ① (P) $\oplus$ 习题 2.1 (验证) ——筑基篇三根支柱在 P vs NP 上的合取。R153 nondeterminism_pat_perspective 是 (①②) 子集；习题全景新增 ③ 验证判等项并锚定 P。

三、题面对照：R152/R153 说了什么，R157 补了什么

原题面 claim	原定理 (数量)	R157 对照	增量性质
R152 有限域上 P=NP 平凡	finite_domain_P_eq_NP	习题四论证引用，无新定理	复用
R152 验证 = 可逆查表 后向免费	verification_free (单向)	lookup_iff_value (双向)	双向化
R152 求解/验证 = 发散/收敛互锁对	solve_verify_dual	习题三论证引用 (causality_pair_reduces)	复用 (论证层)
R153 ① P = 锁定方向 唯一链	deterministic_locked_chain_uniqueness	习题四合取项直接复用	复用
R153 ② N = 未锁定多 路径	nondeterministic_multiple_paths	习题四论证引用 (未锁定 = 模糊)	复用 (论证层)
R153 ③ N = 相位锁定 外推	nondeterminism_is_phase_locking_extrapolation	习题四合取项 (同源 R150)	复用

原题面 claim	原定理 (数量)	R157 对照	增量性质
R153 ④ NP 存在性 = 验证表条目	np_witness_in_table (单向)	witness_iff_table_entry (双向)	双向化
R153 ⑤ N 的 Pat 视角组合	nondeterminism_pat_perspective	np_fuzzy_structure_duality + p_np_pat_perspective	组合化 + 对偶化

增量清单 (R157 独有的 4 个定理) : 1. lookup_iff_value: 验证判等双向 (R152 未给反向) 。2. witness_iff_table_entry: witness $\Leftrightarrow$ 表条目双向 (R153 未给反向) 。3. np_fuzzy_structure_duality: 模糊/结构对偶 (新组合, 核心)。4. p_np_pat_perspective: 全景合取 (R150 $\oplus$ R153① $\oplus$ 习题 ①)。

四、论证链对照 (习题章节 $\leftrightarrow$ 筑基篇章节)

习题章节	论证步骤	对应筑基篇章节/claim
零、总论	发散/收敛互锁对投影	筑基篇·十二 (R147 因果与时间, causality_pair_reduces); 筑基篇·十三 (R148 互锁同构)
一、① 表 = 结构	有限域函数 = 预计算表	筑基篇·RulerLookup (function_is_table); R057 一切皆表
一、② 验证不重算	查表判等	筑基篇·R152 ② (verification_free)
二、① 单向已有	R153 np_witness_in_table	筑基篇·十八 (R153 ④)
二、② 反向封死	lookup_correct 表值 = 函数值	筑基篇·RulerLookup (lookup_correct)
三、① 模糊换速度	N 存在性由相位锁定外推	筑基篇·十七·十八 (R150 王氏定理 / R153 ③)
三、② 结构找回精确	表判等还原真值	筑基篇·RulerLookup/RulerRevLookup
三、③ 互锁对	发散端存在性/收敛端精确性	筑基篇·十二 (R147); R047 发散/收敛同一对称性
四、① N= 外推	pat_phase_unification	筑基篇·十六 (R150 王氏相位锁定性定理)
四、② 验证 = 判等	lookup_iff_value	筑基篇·十七 (R152) + RulerLookup
四、③ P= 锁定链	deterministic_locked_chain_uniqueness	筑基篇·十八 (R153 ①); R050 机制; R136 方向声明
四、④ 有限域平凡	表全量 $\Rightarrow$ 模糊不必要	筑基篇·十七 (R152 ① finite_domain_P_eq_NP)
四、⑤ 诚实边界	非 P $\neq$ NP 判定	筑基篇·十七 (R152 诚实边界原句延续)

结论: 习题全部论证步骤都能在筑基篇找到章节级落点, 无悬空引用; 新增内容只发生在“双向化/组合化”层面。

五、术语对照

习题术语	筑基篇对应概念	锚定
模糊 (N 的存在性)	未锁定相位	R140 <code>single_symmetry_underdetermines</code> (未锁定 $\Rightarrow$ 位置不唯一); R138 未锁定 = 自指坍塌
速度 (换来的)	不穷举的存在性	R150 王氏定理 (任意精度统一, 不依赖搜索路径)
结构 (表)	预计算表 / 一切皆表	<code>RulerLookup (makeTable)</code> ; R057 存储 $\leftrightarrow$ 计算同构
精确 (找回的)	判等还原真值	<code>lookup_correct</code> (表值 = 函数值)
锁定链 (P)	方向锁定的唯一链	R050 (迭代单射); R136 (成对一次性声明); R137 (<code>pat n = pat0 + n * d</code>)
互锁对	求解/验证 = 发散/收敛	R147 (<code>causality_pair_reduces</code>); R047 (发散/收敛同一对称性)

六、诚实边界对照

边界	R152 原文	R157 延续	对照
判定边界	完整 $P \neq NP$ 需要计算模型下界证明	习题仅交付结构侧写	一致, 无突破
定理边界	4 定理均为有限域/保留日志条件	4 新定理同样限 <code>Fintype D</code>	一致 (<code>Fintype</code> 前提继承)
引理边界	R153 用户纠正: 不用外部引理	习题全部锚本框架定理	一致, 无 <code>mathlib</code> 独有引理 (仅 <code>ring/simp</code> 基础)

筑基篇课后习题 I 对照文档 · 2026-08-13 · 无新增 *claim*, 仅比对 (源定理全部可复验于 `formal/Formal/Toolkit/`)